

114年 後端加工設備「AI 輔助決策系統與智慧生產優化」研發轉型計畫綜論報告

第一章 全球地緣政治變局與台灣機械產業之轉型奇點

在全球供應鏈體系面臨深刻重構的當下，台灣機械產業正處於一個關鍵的轉型奇點。自 2024 年末至 2025 年初，國際貿易環境發生了劇烈震盪，特別是美國政府針對全球貿易逆差國所採取的高度保護主義政策，對以出口為導向的台灣製造業造成了直接衝擊。

1.1 「川普關稅風暴」與對等原則之經濟邏輯

美國總統川普於 2025 年 4 月 2 日正式宣布對台灣進口貨品課徵 32% 的「對等關稅」，這項決定震驚了國際市場與台灣傳統產業¹。根據經濟學家與中經院的分析，這項 32% 的稅率並非隨機數字，而是基於一套「簡單且粗暴」的對折邏輯：美方計算 2024 年台灣對美貿易順差（約 739 億美元）除以美國自台灣進口總額（約 1,162 億美元），得出約 64% 的逆差比例，再將此數字「對折」而得出 32% 的對等稅率²。

這項政策的實施對非半導體產業造成了毀滅性的打擊。雖然高階晶片因其在全球供應鏈的不可替代性暫時獲得豁免，但傳統機械、工具機、汽車零組件及紡織加工設備被全面納入課稅清單²。對於台灣機械業者而言，這不僅僅是利潤空間的壓縮，更是生存空間的爭奪。當產品在美國市場的價格競爭力因關稅而瞬間削弱時，原本優質的客戶紛紛轉向與美國簽有免稅協定的墨西哥、加拿大或享有低關稅待遇的競爭國供應商¹。

1.2 聚丙烯(PP)編織袋加工業的連鎖反應

聚丙烯(PP)編織袋作為全球化工、農業、物流及民生物資的重要包裝材料，其加工設備的需求與全球貿易熱度高度正相關。瑞隆機械工業股份有限公司（以下簡稱本公司）長期深耕此領域，產品涵蓋自動切縫機、印刷機及打包機，主要服務對象為全球 OEM 包裝供應商及出口型袋廠⁶。當終端客戶面臨 32% 的進口關稅時，其對加工設備的採購策略發生了根本性轉變：不再單純追求設備的低廉售價，轉而尋求能顯著提升生產效率、降低單位能耗與減少廢料率的「高智慧加值設備」，以技術優化帶來的成本降幅來抵銷關稅壁壘⁸。

第二章 瑞隆機械之企業定位與技術基石分析

本公司自 1999 年成立以來，於雲林縣斗六市建立生產基地，實收資本額為新台幣 500 萬元¹⁰。作為國內專業製造 PP/PE 編織袋整廠輸出設備的傳統機械業者，本公司在自動切縫與裁切、精密印刷以及自動化打包領域積累了深厚的製造經驗⁶。

2.1 核心產品與既有市場地位

瑞隆機械的產品線廣泛應用於工業級包裝領域，其技術規格如下表所示：

產品名稱	核心功能與應用場景	市場定位
全自動裁袋縫袋機	針對編織布捲進行高速裁切與底縫，每分鐘產能可達 25-40 袋 ¹¹ 。	高效能整廠輸出核心設備
PP 編織袋凸版印刷機	提供 1-6 色套色印刷，適用於塑膠粒袋、肥料袋、飼料袋 ⁷ 。	精密加工與品牌標示
油壓打包機	針對成品進行高度壓縮打包，以便於海運集裝箱運輸 ⁶ 。	後端物流優化
全自動切縫印刷機	整合切袋、底縫與印刷的一體化製程，縮短生產線配置 ⁶ 。	高度整合生產線

2.2 研發轉型的內在驅動力與技術瓶頸

儘管本公司在機械結構設計上已趨成熟，但在面對數位轉型浪潮時，傳統機械「被動執行」的特性已成為進軍高端市場的阻礙。目前設備的運行高度依賴操作員的個人經驗，尤其在編織布張力調整、切縫點偏差修正與印刷品質監測方面，缺乏自主判斷與輔助決策系統¹³。

若不進行「機械硬體 + AI 輔助系統」的完整智慧化升級，本公司將僅能停留在低毛利的零件改良階段，無法跨越數位轉型的門檻，這也是本計畫申請政府補助的核心動機。透過 114 年「提升產業競爭力-研發轉型支持」個案補助，本公司預期能引進外部資服資源，開發出一套具有「數位大腦」的加工系統⁸。

第三章 核心研發內容:AI 輔助決策系統之建構

本計畫的核心目標在於研發一套「AI 輔助決策模組」，旨在將原本依賴人工判斷的隱性經驗數位化，並利用電腦視覺技術達成生產過程中的即時優化。

3.1 老師傅經驗數位化與知識模型化 (Knowledge Digitization)

在編織袋加工製程中，布料的物理特性(如厚度不均、張力變化、靜電干擾)常導致加工參數失效。傳統上，這類問題需靠具備 20 年資歷的「老師傅」根據目視與手感進行微調。然而，隨著勞動力缺口擴大與經驗斷層，這類隱性經驗正迅速流失²。

3.1.1 參數與品質關聯資料庫之採集機制

本計畫將建立一套多維度的數據採集系統，紀錄資深員工在不同布料屬性下的調整行為。數據指標包含但不限於：

- 布料丹尼數(Denier)與送料速度之非線性關係:丹尼數越高,布料慣性越大,啟動與停止時的馬達轉矩補償值。
- 環境溫濕度對靜電產生的影響:靜電會導致布料沾黏印刷滾筒, AI 系統需學習根據感測器回傳的濕度值,自動調節電暈處理強度或離子風機轉速。
- 布捲直徑與張力恆定控制:隨著收捲或放捲直徑變化,系統自動計算並微調伺服馬達扭力⁸。

3.1.2 從資料驅動到決策推薦

透過採集到的數萬組「情境—參數—品質」數據,利用監督式學習(Supervised Learning)訓練 AI 模型。當新手操作員輸入當前生產任務時,系統將自動推薦一組最優化參數,並即時顯示於 HMI (人機介面)。此舉能讓新進員工在短短一週內達成傳統熟練工三個月才能具備的調機能量¹³。

3.2 基於 CNN 之高速視覺輔助判斷系統

在每分鐘 50 袋以上的高速製程中,人類肉眼難以捕捉每張編織袋的微小印刷瑕疵或縫線偏移。本計畫擬導入卷積神經網絡(CNN)影像辨識模組,實現全自動化的瑕疵檢測¹⁹。

3.2.1 瑕疵類別定義與深度學習訓練

系統將針對以下常見缺陷進行訓練:

- 印刷缺陷:包含套色偏差、油墨漏印、圖案模糊、油污噴濺。
- 材料缺陷:包含斷絲(斷經、斷緯)、編織孔洞、表面起毛¹⁷。
- 加工缺陷:包含縫線脫漏、切斷點偏移、摺邊不齊¹¹。

3.2.2 高速推理與即時反饋機制

本計畫採用的視覺方案強調「少量樣本快速導入」。透過標註 50 張以上的「合格(OK)」樣本,系統能自動建立基準模型,並透過與現場相機的 Live 取像進行比對(Inference)。當檢測到連續 3 個袋體出現相同位置的印刷模糊時, AI 輔助決策系統將判定為印刷滾筒鬆動或油墨乾枯,並主動提示操作員進行維護¹⁸。

3.3 動態誤差補償與伺服控制優化

編織布在展開與輸送過程中,會因材料延展性而產生長度方向的形變。傳統機械採用的定長裁切法,常造成圖案與切口位置偏差,目前平均誤差達 $\pm 5\text{ mm}$ ¹³。

本計畫開發之動態誤差補償技術,利用視覺模組感測編織布上的感測標記(Eye Mark),即時計算每段布料的實際形變量。AI 模組會將此變形量補償值傳送至伺服驅動器,動態修正馬達的脈波輸出。其技術目標在於將切縫誤差顯著降至 $\pm 1\text{ mm}$ 以內,並將報廢率降低 5% 以上¹¹。

第四章 轉型新行業探索:醫療級包裝與循環經濟戰略

為因應地緣政治關稅風險,本計畫不僅優化既有產品,更積極探索高附加價值的利基市場。醫療級無菌包裝與 PCR 再生料加工系統將是本公司未來三至五年的發展重心。

4.1 醫療級無菌包裝袋加工技術之開發

醫療器材的最終滅菌包裝(Terminally Sterilized Medical Device Packaging)須符合極其嚴謹的國際標準, 如 ISO 11607 系列規範²²。

4.1.1 「低屑化」超音波切縫技術

傳統針線縫合會產生微小纖維屑(Linting), 且針孔可能成為微生物侵入的通道。本計畫擬研發超音波封合模組, 利用高頻震動分子摩擦產生熱能, 瞬間完成 PP 布料的熔接與裁切。超音波技術不僅能達成「邊緣封閉」防止纖維脫落, 更能提供極高的密封完整性(Seal Integrity), 符合醫療級無菌屏障系統(SBS)的要求¹¹。

4.1.2 ISO 規格建立與生產環境確效

針對醫療市場, 設備需具備完整的資料追蹤(Traceability)功能, 這與本計畫的 AI 數位化轉型方向一致。研發團隊將針對以下標準建立原型機驗證:

- ISO 11607-1: 材料、無菌屏障與包裝系統要求。
- ISO 11607-2: 成型、密封與裝配製程的確效要求²³。
- 潔淨室相容性: 設備結構需採「低塵化」設計, 馬達與運動部件需符合 ISO 14644-1 規範²²。

4.2 高比例 PCR 再生料加工系統之挑戰與 AI 應用

循環經濟政策(如歐盟塑料稅與美國各州法規)要求編織袋需包含一定比例的消費後再生塑料(PCR)⁸。然而, 再生料的物理性質極不穩定, 其熔融指數(MFR)與拉伸強度的波動常造成高速加工時的斷裂。

本計畫之 AI 輔助張力調控系統, 能即時感知因再生料物性波動引起的微小張力異常。當系統偵測到布料變脆或抗拉性下降時, 會自動降低加工速度並調整摺邊溫度, 確保袋體仍能達成經紗 > 3.6 kg、緯紗 > 3.0 kg 的強度指標, 並符合食品或化工原料的包裝驗收標準¹³。

第五章 計畫執行架構與經費預算配置

本計畫申請 114 年「提升產業競爭力-研發轉型支持」個案補助, 總經費新台幣 300 萬元, 申請補助 150 萬元, 公司自籌 150 萬元¹³。

5.1 組織推動架構與分工

計畫由本公司研發部主導, 並整合外部資服專家, 建構如下之樹枝狀推動架構¹⁵:

- 計畫總管理部 (總負責人: 何瑞鄰)¹⁰
 - 機械研發組: 負責全新國產伺服切縫機之硬體改良與超音波模組整合。
 - AI 數位轉型組: 負責老師傅參數採集、數位模型建立與 HMI 輔助介面開發。
 - 視覺演算法組 (委外: 國內資服業者): 負責 CNN 瑕疵識別演算法之開發、標註與邊緣運算優化⁸。
 - 品質驗證與市場組: 負責 ISO 11607 規格測試、PCR 再生料物性分析與外銷訂單開發。

5.2 經費配置明細 (單位:新台幣萬元)

根據 114 年計畫編列原則，研發經費僅限於與計畫研發直接相關之項目，且「全新設備購置費」與「委託研究及勞務費」合計不得超過總經費之 40% ¹⁴。

會計科目	總額	政府補助 (50%)	公司自籌 (50%)	編列理由與說明
研發人員薪資	100	50	50	內部研發團隊 4 人，投入老師傳參數數位化採集與系統集成 ¹³ 。
全新設備購置費	110	55	55	購置全新國產伺服切縫機主機、AI 高性能運算工作站 ¹³ 。
委託研究與勞務費	60	30	30	委託資服業者開發基於深度學習之視覺辨識系統 ¹³ 。
原材料與消耗品	30	15	15	採購醫藥級特種布捲、測試用 PCR 再生原料、超音波模組耗材。
合計	300	150	150	符合補助比例不超過 50% 之規定 ¹⁶

5.3 執行進度與關鍵查核點 (Checkpoint)

計畫執行期間為 115 年 3 月 15 日至 115 年 11 月 15 日(共 8 個月) ¹⁵。每季設定至少一個查核項目，期中權重應達 50% ¹⁵。

季別	工作項目	推動作法	權重	關鍵查核項目
----	------	------	----	--------

第一季 (Q1)	經驗參數數位化	完成資深員工操作行為之感測數據採集與標註。	20%	建立包含 1,000 組以上數據之「參數-品質」資料庫。
第二季 (Q2)	視覺演算法開發	於實驗室環境進行 CNN 瑕疵辨識模型訓練與優化。	30%	視覺系統對印刷瑕疵之檢出率 (Recall) 達 95% 以上。
第三季 (Q3)	系統整合與調試	將 AI 輔助決策模組裝載至全新國產伺服切縫機。	30%	完成 AI 模組與伺服控制系統之通訊協議對接。
第四季 (Q4)	原型機驗證與市場推廣	進行高比例 PCR 料與醫用包材之試生產測試。	20%	切縫誤差縮減至 ± 1 mm 以內，並達成產值提升目標。

第六章 預期效益與績效指標 (KPI) 評估

本計畫之實施不僅解決了本公司眼下的關稅危機，更將帶動台灣編織袋加工產業整體的技術躍升。

6.1 量化經濟效益 (結案當年預估)

根據 114 年計畫之量化指標定義，本計畫預期達成以下成果⁸：

- 增加產值：預計帶動新款「智慧化切縫印刷系統」銷售，新增外銷產值新台幣 1,000 萬元以上¹³。
- 促成投資額：計畫結案後，本公司擬追加投入 500 萬元用於建立智慧化示範產線¹³。
- 市場突破：取得至少 3 家海外大型袋廠之採購意向書 (MOU)，涵蓋美國與東南亞市場⁸。
- 良率與廢損優化：透過 AI 動態補償，切縫報廢率預期由 5% 降至 2% 以下，印刷良率提升 5%¹³。
- 勞動效能提升：透過 AI 輔助決策，單一操作員監機數由 2 台提升至 4 台，有效降低缺工導致的停機風險¹³。

6.2 質化技術提升與韌性強化

- 技術升級：本計畫使傳統機械設備具備「感知 (視覺)、判斷 (AI) 與執行 (伺服補償)」的完整閉

迴路能力，縮短與日德先進設備的技術差距¹。

- 關稅韌性：透過產品高值化（如醫用級與 PCR 再生料設備），協助客戶從低毛利大宗物資轉向高品質特種包材，使其具備吸收 32% 關稅之毛利空間²。
- 產業示範效果：本案屬典型之「傳統產業 + AI 技術加值」，可作為國內其他中小型機械業者數位轉型之參考標竿⁸。

第七章 智慧財產權分析與風險管理

在研發轉型過程中，智慧財產權(IP)的佈局與管理是確保競爭優勢的關鍵。

7.1 專利檢索與技術規避

本公司已針對「AI 視覺在編織袋瑕疵檢測之應用」及「超音波自動裁切補償系統」進行專利前案檢索¹⁴。目前市場上多數方案仍集中於一般薄膜加工，本計畫針對「編織纖維不規則紋路」之 CNN 特徵提取技術具有專利申請潛力。

計畫期間擬申請以下專利¹⁵：

- 發明專利：一種基於深度學習之編織袋裁切形變補償方法。
- 新型專利：具備 AI 參數推薦功能之自動切縫機人機介面結構。

7.2 風險評估與應對對策

風險類別	具體風險內容	因應對策
技術風險	AI 模型在工廠粉塵環境下之準確率下降。	強化相機外殼防護等級（IP65 以上），並在演算法中加入自動增益補償功能 ¹⁸ 。
供應鏈風險	關鍵伺服控制器或超音波模組交期延誤。	優先採購國產高品質伺服系統，並與兩家以上供應商維持採購協議 ⁸ 。
財務風險	計畫因立法院預算刪減或凍結導致補助縮減。	建立彈性經費分配機制，優先執行核心 AI 模組開發，並保留自籌款彈性運用 ¹⁴ 。

第八章 優先支持項目與加分要件說明

本計畫符合 114 年政府研發轉型支持之四大優先支持項目，展現本公司與政府政策高度對接⁸：

1. 購置全新國產設備：本計畫擬採購全新台灣製高精度伺服切縫機作為 AI 系統之載體，並提供原廠出廠證明與保證書⁸。

2. 與臺灣資服業者合作 AI 方案:委託國內專業機器視覺團隊開發 CNN 辨識軟體,並將委外金額詳列於計畫預算中¹³。
3. 屬傳統產業轉型:本公司為雲林在地傳統機械廠,此計畫為典型的傳統機械注入數位科技基因之加值專案⁸。
4. 因應美國關稅加徵影響:本計畫針對受美國 32% 關稅影響之產業現況,提出具體之技術轉型對策(如醫用高值化),顯著提升企業競爭韌性¹。

第九章 結論與未來展望

本計畫「114 年 PP 編織袋後端加工設備:AI 輔助決策系統與智慧生產優化」不僅僅是一項設備性能的升級計畫,更是瑞隆機械因應全球地緣政治巨變、勞動力結構失衡所採取的策略性防禦與主動攻擊。

透過將「人腦經驗」轉化為「數位邏輯」,我們不僅解決了老師傅經驗傳承的難題,更利用 AI 視覺與動態補償技術,挑戰了編織袋加工精度的新極限(± 1 mm)。這將使台灣製造的編織袋加工設備具備與德、義高端品牌對抗的實力,並在關稅壁壘下依然能為客戶創造超額價值。

展望未來,本公司將以本計畫研發之「智慧決策平台」為基石,持續拓展超音波無菌包裝與 PCR 循環回收料加工技術,致力於將瑞隆機械從傳統的機械組裝廠,蛻變為具備 AI 感知與自適應能力的「智慧工廠解決方案領航者」。

懇請 審查委員給予本計畫支持與肯定,協助台灣傳統機械業跨越數位轉型之鴻溝,在國際變局中再創台灣隱形冠軍的新輝煌。

附件:會計作業與憑證管理注意事項

- 本計畫補助款採「先撥款後核銷」制度,獲補助後將開立公司名義之銀行乙存專戶進行管理¹⁴。
- 所有支出科目將採「未稅基礎」核銷,品名須完整且與申請書一致⁸。
- 參與研發人員需詳實填寫「創新研發紀錄簿」,以供期中與期末之查核驗收¹⁴。

引用的著作

1. 川普對台32%關稅》傳產老闆:這樣下去大家都躺平了台灣產業面臨「半導體」、全倒嚴峻考驗,檢索日期:1月 29, 2026, <https://today.line.me/tw/v3/article/XYg5Yel>
2. 川普對台32%關稅》傳產老闆:這樣下去大家都躺平了台灣產業面臨「半導體」、全倒嚴峻考驗,檢索日期:1月 29, 2026, <https://tw.news.yahoo.com/%E5%B7%9D%E6%99%AE%E5%B0%8D%E5%8F%B032-%E9%97%9C%E7%A8%85-%E9%9D%9E%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E9%AB%94%E9%9D%A2%E8%87%A8%E9%87%8D%E5%A4%A7%E6%8C%91%E6%88%B0-%E5%8F%B0%E7%81%A3%E7%94%A2%E6%A5%AD%E9%9D%A2%E8%87%A8%E5%8D%8A%E5%B0%8E-%E5%85%A8%E5%80%92%E5%9A%B4%E5%B3%BB%E8%80%83%E9%A9%97-093528929.html>
3. 川普出重手課32%關稅估我逾千億美元出口受衝擊、「這些產業」受重傷 - 經濟日報,

- 檢索日期:1月 29, 2026, <https://money.udn.com/money/story/5612/8651882>
4. 台美關稅談判總結:對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅最優惠待遇 | 關稅風暴衝擊總整理| 人資充電| 解決人資的各種疑難雜症, 歡迎一起了解人資大小事| 104 招募管理, 檢索日期:1月 29, 2026, <https://vip.104.com.tw/preLogin/recruiterForum/post/199174>
 5. 2025美國對臺關稅:衝擊、談判與臺灣因應策略 - 方格子, 檢索日期:1月 29, 2026, <https://vocus.cc/article/68825d3ffd8978000149e994>
 6. 瑞隆機械工業股份有限公司, 檢索日期:1月 29, 2026, <https://tw.asiamachinery.net/supplier/index.asp?SupID=452>
 7. Rey Long Machinery 瑞隆機械工業股份有限公司－編織袋製袋機, 印刷機專家, 檢索日期:1月 29, 2026, <https://www.reylong.com.tw/>
 8. 114 年經濟部提升產業競爭力-研發轉型支持個案補助申請須知, 檢索日期:1月 29, 2026, https://assist.nat.gov.tw/wSite/DownloadFile?type=attach&file=f1754636528883.pdf&realname=%E6%8F%90%E5%8D%87%E7%94%A2%E6%A5%AD%E7%AB%B6%E7%88%AD%E5%8A%9B-%E7%A0%94%E7%99%BC%E8%BD%89%E5%9E%8B%E6%94%AF%E6%8C%81_%E5%80%8B%E6%A1%88%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E7%94%B3%E8%AB%8B%E9%A0%88%E7%9F%A5.pdf
 9. 2025-05-09 提升產業競爭力-研發轉型補助(產發署) 重點整理 - Scribd, 檢索日期:1月 29, 2026, <https://www.scribd.com/document/877565151/2025-05-09-%E6%8F%90%E5%8D%87%E7%94%A2%E6%A5%AD%E7%AB%B6%E7%88%AD%E5%8A%9B-%E7%A0%94%E7%99%BC%E8%BD%89%E5%9E%8B%E8%A3%9C%E5%8A%A9-%E7%94%A2%E7%99%BC%E7%BD%B2-%E9%87%8D%E9%BB%9E%E6%95%B4%E7%90%86-1>
 10. 瑞隆機械工業股份有限公司, 檢索日期:1月 29, 2026, <https://info.technews.tw/company/16960638-%E7%91%9E%E9%9A%86%E6%A9%9F%E6%A2%B0%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8>
 11. 編織袋製袋機| PRM-TAIWAN塑橡膠B2B平台, 檢索日期:1月 29, 2026, <https://taiwan.prm-taiwan.com/category/Woven-Bag-Making-Machines.php>
 12. PP編織袋 | 塑膠粒原料袋、化工原料袋、米袋、肥料袋、客製化包裝-專業耐用、品質保證| 重包裝PE袋、鋁箔袋、牛皮紙袋、淋膜編織袋等包材製造| 家豐工業股份有限公司, 檢索日期:1月 29, 2026, <https://www.hompak.com.tw/pp-woven-bag/>
 13. 首頁- 納管及特定工廠研發轉型個案補助官方網站, 檢索日期:1月 29, 2026, <https://factup.cpc.org.tw/zh-tw/>
 14. 114年- 提升產業競爭力-研發轉型支持, 檢索日期:1月 29, 2026, [https://citd.ekm.org.tw/IOMD2/Web/Download/%E6%8F%90%E5%8D%87%E7%94%A2%E6%A5%AD%E7%AB%B6%E7%88%AD%E5%8A%9B_%E7%A0%94%E7%99%BC%E8%BD%89%E5%9E%8B%E6%94%AF%E6%8C%81_%E6%87%B6%E4%BA%A5%8C%851009\(%E5%80%8B%E6%A1%88%E8%A3%9C%E5%8A%A9\)\(%E8%A9%B3%E7%89%88\)1141013v2.pdf](https://citd.ekm.org.tw/IOMD2/Web/Download/%E6%8F%90%E5%8D%87%E7%94%A2%E6%A5%AD%E7%AB%B6%E7%88%AD%E5%8A%9B_%E7%A0%94%E7%99%BC%E8%BD%89%E5%9E%8B%E6%94%AF%E6%8C%81_%E6%87%B6%E4%BA%A5%8C%851009(%E5%80%8B%E6%A1%88%E8%A3%9C%E5%8A%A9)(%E8%A9%B3%E7%89%88)1141013v2.pdf)
 15. 提升產業競爭力研發轉型支持-個案補助申請書格式.docx
 16. 114年經濟部產業發展署協助產業提升競爭力布局海外市場計畫【個案補助】申請須知, 檢索日期:1月 29, 2026,

- <https://www.ida.gov.tw/ctrl?PRO=filepath.DownloadFile&f=news&t=f&id=15844>
17. AI视觉外观瑕疵检测解决方案—柔性包装生产线 - 健松智能Johnson Smart, 檢索日期:1月 29, 2026, <https://www.johnson-smart.com/News/86.html>
 18. 所羅門AI瑕疵檢測SolVision - AI瑕疵檢測和圖像辨識軟體 " AI影像檢測軟體 " 讓瑕疵無所遁形 - SOLOMON 3D, 檢索日期:1月 29, 2026, <https://www.solomon-3d.com/tw/products/solomon-vision-tw/>
 19. 印刷品的AI 瑕疵檢測(無監督視覺應用) - YouTube, 檢索日期:1月 29, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=6V7tK0ns49o>
 20. 50kg 天然鹽PP 編織袋規格及驗收標準, 檢索日期:1月 29, 2026, https://www.tybio.com.tw/upload/2019_11_1313/20191113150918hzas3mlnS6.50kg%E5%A4%A9%E7%84%B6%E9%B9%BDPP%E7%B7%A8%E7%B9%94%E8%A2%8B%E8%A6%8F%E6%A0%BC%E5%8F%8A%E9%A9%97%E6%94%B6%E6%A8%99%E6%BA%96
 21. 結合AI精準技術的AOI瑕疵檢測解決方案 - 瑞傳科技股份有限公司, 檢索日期:1月 29, 2026, <https://www.portwell.tw/smart-manufacturing/aoi-defect-detection-industrial-pc/>
 22. 關於SIGMA-品質管控& 認證 - 聯和醫療器材股份有限公司, 檢索日期:1月 29, 2026, https://www.sigma-medical.com.tw/about/category/%E5%93%81%E8%B3%AA%E7%AE%A1%E6%8E%A7_%E8%AA%8D%E8%AD%89
 23. 新版ISO 11607 最終滅菌醫療器材包裝標準現已發布 - BSI, 檢索日期:1月 29, 2026, <https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/zh-tw/e-news/md/2019-03/iso-11607-revision-intro.pdf>
 24. PE/PP編織袋貼合雙層EPE舒美布製袋機, 檢索日期:1月 29, 2026, https://www.mjsonic.com.tw/news_detail/17
 25. ISO 11607無菌屏障系統與包裝製程確效 - 塑膠e學苑, 檢索日期:1月 29, 2026, <https://eschool.pidc.org.tw/ESchoolWeb/ActivityOverview/Detail/2d2ef907-b325-4cb2-bd91-0ba959242d38>
 26. 經濟部產業升級創新平台輔導計畫協助產業提升競爭力布局海外市場計畫, 檢索日期:1月 29, 2026, <https://www.sme.gov.tw/caas/files/16810/43BB2973-080D-4D43-9B56-1CFC978670FB>
 27. 美徵對等關稅32% ! 衝擊台產值9千億12萬人恐失業 - Yahoo奇摩新聞, 檢索日期:1月 29, 2026, <https://tw.news.yahoo.com/%E7%BE%8E%E5%BE%B5%E5%B0%8D%E7%AD%89%E9%97%9C%E7%A8%8532-%E8%A1%9D%E6%93%8A%E5%8F%B0%E7%94%A2%E5%80%BC%E5%8D%83%E5%84%84-12%E8%90%AC%E4%BA%BA%E6%81%90%E5%A4%B1%E6%A5%AD-222325852.html>
 28. 提升產業競爭力-研發轉型支持產業聯盟, 檢索日期:1月 29, 2026, <https://tiip-net.itnet.org.tw/>